天体物理导论 第五次作业 2026.03.23

题目

第三题

北京大学 邓白宇 2300013281

邓白宇 2300013281

题目

3. 已知太阳的光度 $L_{\text{solar}} = 3.9 \times 10^{33} \text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$ ，此能量来源于 $4^1\text{H} \rightarrow^4 \text{He} + 2\text{e}^+ + 2\nu_\text{e}$ 的反应（即氢燃烧）。试估计太阳单位时间内释放多少电子中微子。

第三题

- 查阅数据可知，氢1原子核的质量为 $938.272\text{MeV}/\text{c}^2$ ，氦4原子核的质量为 $3727.379\text{MeV}/\text{c}^2$ ，正电子的质量为 $0.511\text{MeV}/\text{c}^2$ ，电子中微子的质量可以忽略不计。
- 进行一次 $4^1\text{H} \rightarrow^4 \text{He} + 2\text{e}^+ + 2\nu_\text{e}$ 反应的质量亏损为：

$$\Delta m = 4 \times 938.272 - 3727.379 - 2 \times 0.511 = 24.737\text{MeV}/\text{c}^2$$

  - 因此产生的能量为：

$$\begin{aligned}\Delta E = \Delta mc^2 = 24.737\text{MeV} = 1.602 \times 10^{-19} \times 24.737 \times 10^6 \text{J} = 3.963 \times 10^{-12} \text{J} \\ = 3.963 \times 10^{-5} \text{erg}\end{aligned}$$

- 太阳的光度为 $L_{\text{solar}} = 3.9 \times 10^{33} \text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$ ，电子中微子释放速率为单位时间进行的反应数的两倍：

$$\frac{dN_{\nu_e}}{dt} = \frac{2L_{\text{solar}}}{\Delta E} = \frac{2 \times 3.9 \times 10^{33} \text{erg} \cdot \text{s}^{-1}}{3.963 \times 10^{-5} \text{erg}} = 1.968 \times 10^{38} \text{s}^{-1}$$

- 即每秒内释放约 1.968×10^{38} 个电子中微子。

- 上述计算是没有考虑到正电子与电子发生湮灭产生光子的情形。
- 如果考虑到了这个因素，那么每发生一次 $4^1\text{H} \rightarrow^4 \text{He} + 2\text{e}^+ + 2\nu_\text{e}$ 就会伴随着发生两次 $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$ 反应。
- 那么进行一次 $4^1\text{H} \rightarrow^4 \text{He} + 2\text{e}^+ + 2\nu_\text{e}$ 和两次 $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$ 反应的质量亏损为：

$$\Delta m = 4 \times 938.272 - 3727.379 + 2 \times 0.511 = 26.731\text{MeV}/\text{c}^2$$

- 因此产生的能量为：

$$\Delta E = \Delta mc^2 = 26.731\mathrm{MeV} = 1.602 \times 10^{-19} \times 26.731 \times 10^6 \mathrm{J} = 4.282 \times 10^{-12} \mathrm{J} \\ = 4.282 \times 10^{-5} \mathrm{erg}$$

北京大学 邓白宇 2300013281

- 太阳的光度为 $L_{\mathrm{solar}} = 3.9 \times 10^{33} \mathrm{erg} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ ，电子中微子释放速率为单位时间进行的反应数的两倍：

$$\frac{dN_{\nu_e}}{dt} = \frac{2L_{\mathrm{solar}}}{\Delta E} = \frac{2 \times 3.9 \times 10^{33} \mathrm{erg} \cdot \mathrm{s}^{-1}}{4.282 \times 10^{-5} \mathrm{erg}} = 1.822 \times 10^{38} \mathrm{s}^{-1}$$

- 即每秒内释放约 1.822×10^{38} 个电子中微子。